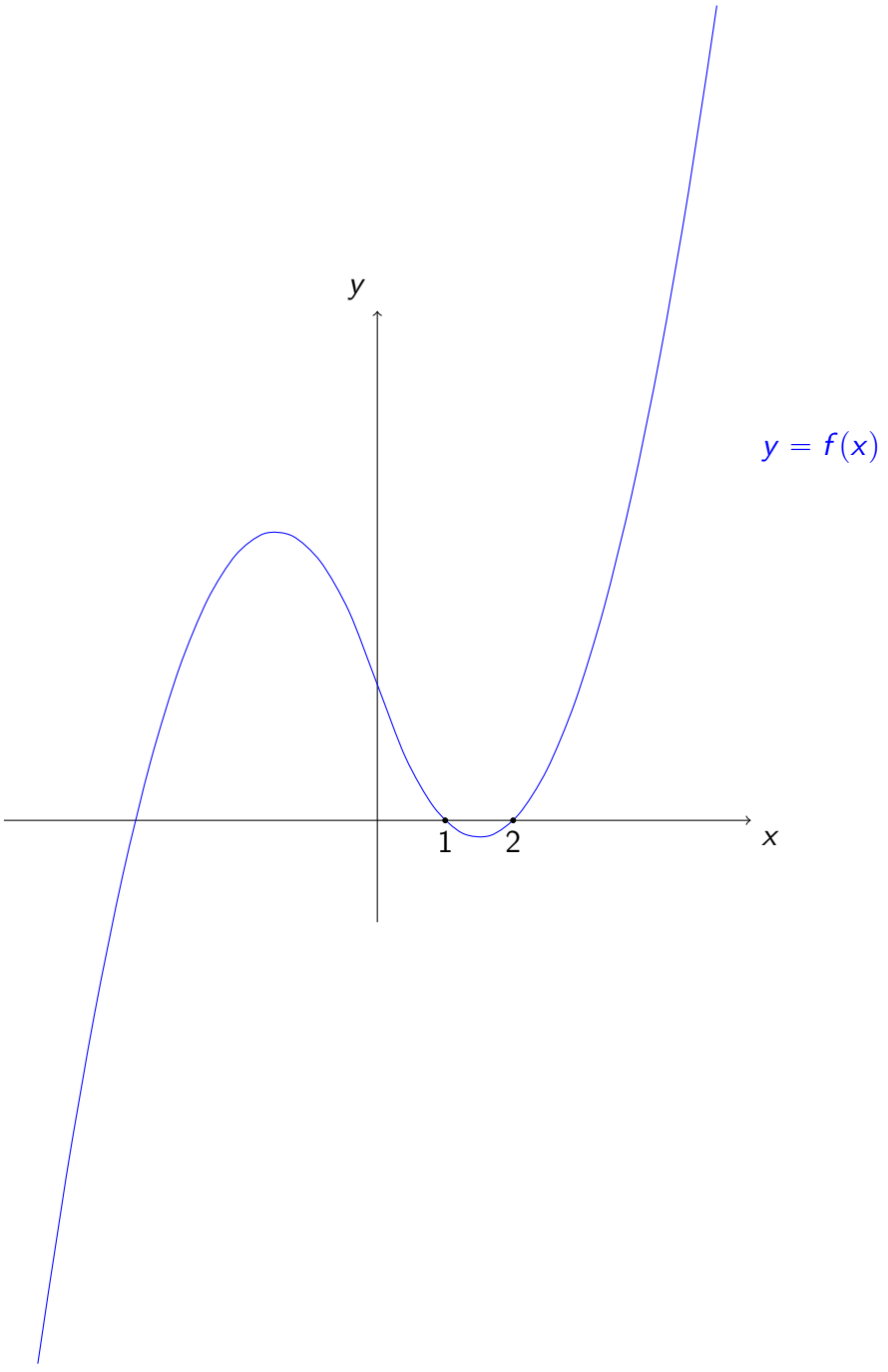
1 Vocabulaire

1.1 Variations

Définition 1.1. Une fonction $f(x)$ est dite **croissante** sur un intervalle I si pour tous $a,b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) \leqslant f(b)$.

Une fonction $f(x)$ est dite **décroissante** sur un intervalle I si pour tous $a,b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) \geqslant f(b)$.

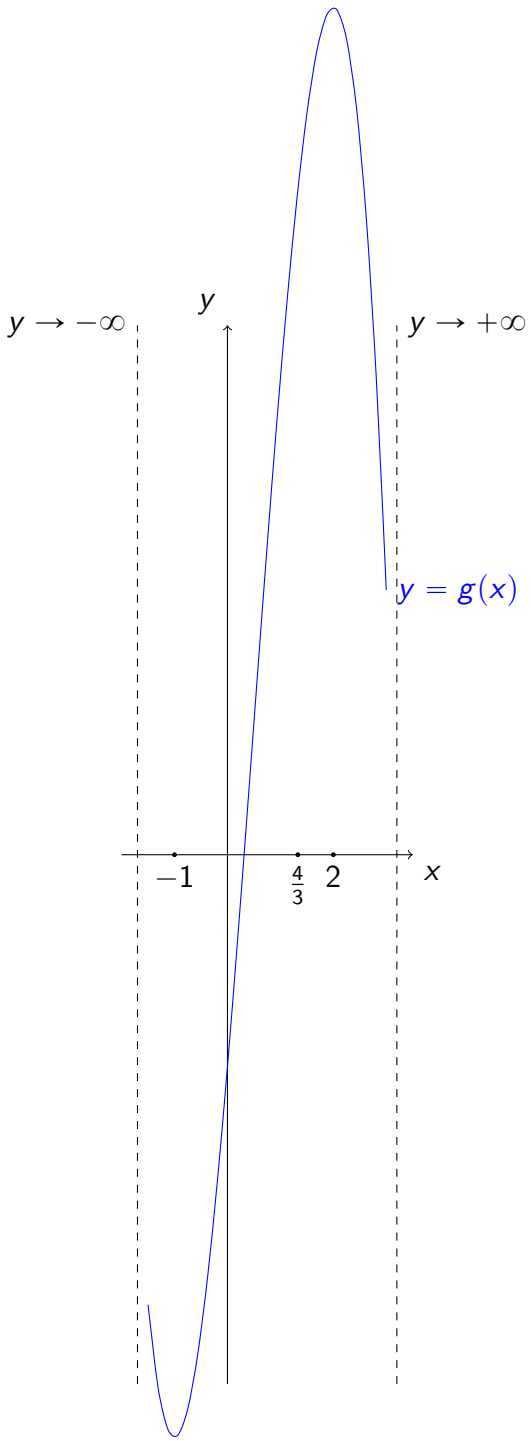
Exemple. 1. Soit $f(x) = x^2 - 3x + 2$. Étudions les variations de f sur l'intervalle $I = [0,2]$.



On constate que f est décroissante sur l'intervalle $[0,1]$ et croissante sur l'intervalle $[1,2]$. Les

valeurs extrêmes de f sur I sont $f(1) = -1$ (minimum) et $f(2) = 0$ (maximum).

2. Soit $g(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 4$. Étudions les variations de g sur l'intervalle $I = [-2, 3]$.



On constate que g est décroissante sur l'intervalle $[-2, -1]$ et sur l'intervalle $[2, 3]$, et croissante sur l'intervalle $[-1, 2]$. Les valeurs extrêmes de g sur I sont $g(-2) = 34$ (maximum) et $g(2) = -20$ (minimum).

Méthode (Dresser un tableau de variations à partir d'un graphique)**.**

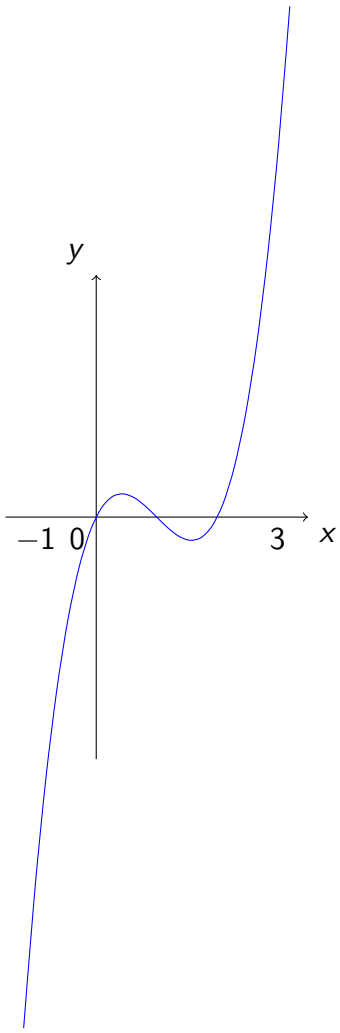
1. Observer le graphique de la fonction sur l'intervalle donné.
2. Repérer les points d'annulation de la fonction et les marquer sur l'axe des abscisses.

3. Identifier les intervalles où la fonction est croissante ou décroissante et les noter sur l'axe des abscisses.
4. Relever les valeurs de la fonction aux extrémités de chaque intervalle et les noter dans la colonne correspondante du tableau.
5. Identifier les éventuels points remarquables tels que les maxima et minima locaux et les noter dans la colonne correspondante du tableau.
6. En utilisant les informations collectées, remplir les colonnes croissant et décroissant du tableau en alternance en partant de la valeur la plus petite de l'intervalle.

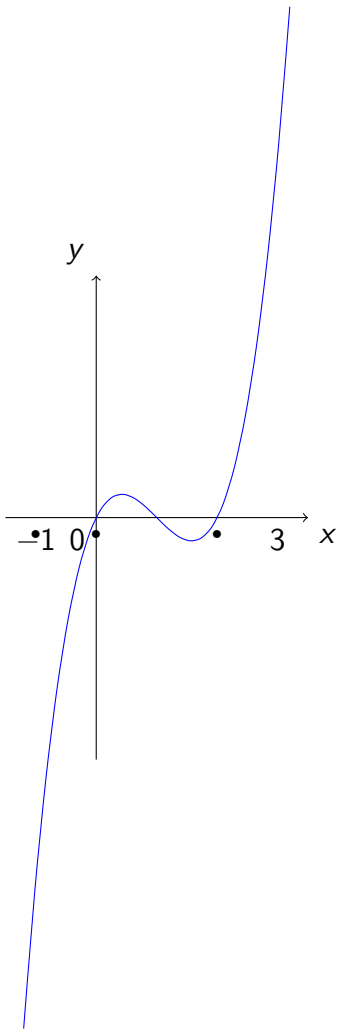
Exercice-type 1

On considère la fonction $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ sur l'intervalle $I = [-1,3]$.

1. Le graphique de la fonction est donné ci-dessous :



2. Les points d'annulation de la fonction sont $x = -1$, $x = 0$ et $x = 2$. Nous les marquons sur l'axe des abscisses.



3. Sur l'intervalle $[-1,0]$, la fonction est décroissante, car elle est en dessous de l'axe des abscisses. Nous notons cet intervalle dans la colonne décroissante du tableau.
4. Sur l'intervalle $[0,2]$, la fonction est croissante, car elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Nous notons cet intervalle dans la colonne croissante du tableau.
5. Sur l'intervalle $[2,3]$, la fonction est décroissante, car elle est en dessous de l'axe des abscisses. Nous notons cet intervalle dans la colonne décroissante du tableau.
6. Les valeurs de la fonction aux extrémités de chaque intervalle sont :

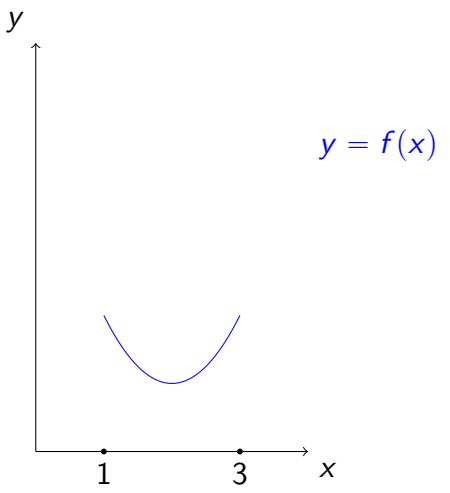
x	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
$f(x)$			

1.2 Extrema

Définition 1.2. Le **minimum** d'une fonction $f(x)$ sur un intervalle I est la plus petite valeur que prend la fonction sur cet intervalle. Le **maximum** d'une fonction $f(x)$ sur un intervalle I est la plus grande

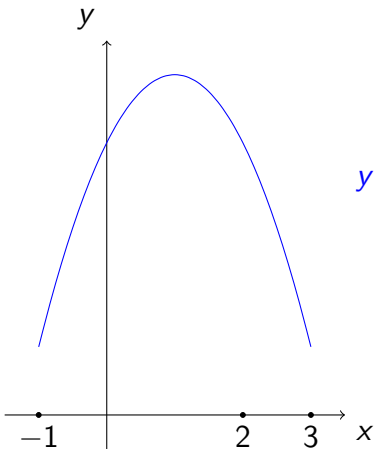
valeur que prend la fonction sur cet intervalle.

Exemple. 1. Soit $f(x) = x^2 - 4x + 5$. Trouvons le minimum de f sur l'intervalle $[1, 3]$.



On constate que le minimum de f sur $[1,3]$ est atteint en $x = 2$, où $f(x) = 1$.

2. Soit $g(x) = -x^2 + 2x + 4$. Trouvons le maximum de g sur l'intervalle $[-1, 3]$.



On constate que le maximum de g sur $[-1,3]$ est atteint en $x = 1$, où $g(x) = 5$.

2 Parité

Définition 2.1. Une fonction $f(x)$ est dite **paire** si pour tout x, $f(-x) = f(x)$.

Une fonction $f(x)$ est dite **impaire** si pour tout x, $f(-x) = -f(x)$.

2.1 Représentation graphique

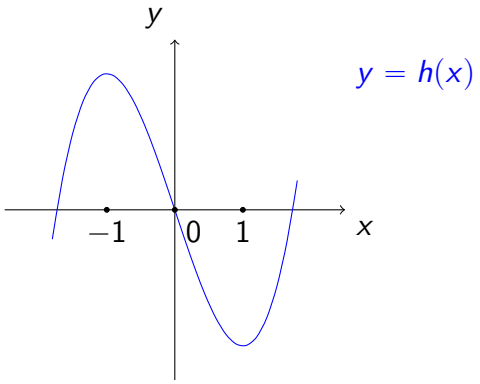
Propriété 2.1. Si une fonction $f(x)$ est paire, alors son graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Si une fonction $f(x)$ est impaire, alors son graphe est symétrique par rapport à l'origine.

Exemple. Soit $h(x) = x^3 - 3x$. Montrons que $h(x)$ est impaire.

1. Pour tout x, on a $h(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -x^3 + 3x$.
2. Pour tout x, on a $-h(x) = -(x^3 - 3x) = -x^3 + 3x$.
3. Donc, pour tout x, $h(-x) = -h(x)$.

Donc $h(x)$ est impaire.



On constate que le graphe de $h(x)$ est symétrique par rapport à l'origine.